

Aula 04: Indução Matemática

Primeira forma da indução matemática

Maurício da Silva Pires
mspires@id.uff.br

EAD05004 - Fund. de algoritmos para computação
Niterói, Rio de Janeiro

- ☾ Dedução e indução são geralmente apresentados como alternativas de pensamentos em cursos de ciências naturais
 - * Nas ciências naturais, empirismo e experimentação são métodos tradicionais de raciocínio
 - * **Dedução:** método de inferência de uma conclusão a partir de princípios gerais usando as leis do raciocínio lógico
 - * **Indução:** método em que um princípio geral é enunciado após observar sua validade em um grande número de casos específicos

- ☾ A diferença central entre dedução e indução está no sentido do raciocínio e no nível de certeza. A dedução vai do geral para o particular. A indução parte do particular para o geral
 - * Apesar do nome, a indução matemática é dedutiva

- ⌋ Ao partir de aspectos gerais para conclusões particulares, a dedução oferece um mecanismo de prova com 100% de certeza
 - * Assim, teoremas provados por indução matemática possuem a mesma confiabilidade daqueles provados por outros métodos matemáticos
- ⌋ No campo da matemática, a indução é usada no sentido das ciências naturais, mas apenas para formular conjecturas, não para prová-las

Um exemplo de indução matemática

☾ Vamos analisar o seguinte caso

$$\text{linha 1 :} \qquad \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Um exemplo de indução matemática

☾ Vamos analisar o seguinte caso

$$\text{linha 1 :} \qquad \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{linha 2 :} \qquad \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

Um exemplo de indução matemática

☞ Vamos analisar o seguinte caso

$$\text{linha 1 :} \qquad \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\text{linha 2 :} \qquad \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\text{linha 3 :} \quad \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

☞ Este padrão parece tão improvável de ocorrer por puro acaso que é razoável conjecturar que ele seja verdadeiro em geral. Este é o aspecto indutivo!

Um exemplo de indução matemática _____

☞ Deste modo, podemos questionar

Existe algo na forma do padrão em uma linha que garante que ele será verdadeiro na linha seguinte? Por exemplo, o fato de o padrão ser verdadeiro na linha 3 implica que ele também será verdadeiro em uma nova linha 4?

Uma nova linha 4 teria forma

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right)$$

O que ocorreria neste caso?

Um exemplo de indução matemática

☞ Aplicando propriedades algébricas, vemos que

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

☞ A terceira linha nos diz que

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

Deste modo, vemos que

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{4} \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

Um exemplo de indução matemática

- ☾ Verificamos que o padrão se estende também para a linha 4. E note que o mesmo comportamento também valia com as linhas anteriores
 - * Aplicamos a linha 1 na linha 2 e o padrão se mantém;
 - * Aplicamos a linha 2 na linha 3 e o padrão se mantém;
- ☾ Se você supor que o padrão se mantém para uma linha escolhida arbitrariamente, consegue demonstrar que o padrão se mantém para a linha seguinte? Suponha que k seja qualquer inteiro maior ou igual a 2 e assuma que

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \frac{1}{k}$$

Um exemplo de indução matemática _____

- ⌋ Assumindo que o padrão se mantém para a linha k , será que ele se mantém para a linha $k + 1$?

Um exemplo de indução matemática _____

- ⌋ Assumindo que o padrão se mantém para a linha k , será que ele se mantém para a linha $k + 1$?

$$\underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right)}_{\text{linha } k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)$$

Um exemplo de indução matemática _____

- ⌋ Assumindo que o padrão se mantém para a linha k , será que ele se mantém para a linha $k + 1$?

$$\underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right)}_{\text{linha } k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)$$
$$= \frac{1}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)$$

Um exemplo de indução matemática

- ﴿ Assumindo que o padrão se mantém para a linha k , será que ele se mantém para a linha $k + 1$?

$$\begin{aligned} & \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right)}_{\text{linha } k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{k+1}{k+1} - \frac{1}{k+1}\right) \end{aligned}$$

Um exemplo de indução matemática

- ⌋ Assumindo que o padrão se mantém para a linha k , será que ele se mantém para a linha $k + 1$?

$$\begin{aligned} & \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right)}_{\text{linha } k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{k+1}{k+1} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{k+1-1}{k+1}\right) \end{aligned}$$

Um exemplo de indução matemática _____

- ⌋ Assumindo que o padrão se mantém para a linha k , será que ele se mantém para a linha $k + 1$?

$$\begin{aligned} & \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right)}_{\text{linha } k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{k+1}{k+1} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{k+1-1}{k+1}\right) = \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{k+1} \end{aligned}$$

Um exemplo de indução matemática _____

- ⌋ Assumindo que o padrão se mantém para a linha k , será que ele se mantém para a linha $k + 1$?

$$\begin{aligned} & \underbrace{\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{k}\right)}_{\text{linha } k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{k+1}{k+1} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(\frac{k+1-1}{k+1}\right) = \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{k+1} = \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

Um exemplo de indução matemática

⌋ Enquanto o padrão for válido em uma linha, ele também será válido na próxima linha maior. Além disso, o padrão é válido em todas as linhas, não importa quão abaixo na tabela ela esteja.

- * Estabelece-se uma reação em cadeia
- * Como o padrão vale na linha 1, então ele vale na linha 2
- * Como o padrão vale na linha 2, então ele vale na linha 3
- * E assim prossegue infinitamente

⌋ Portanto, o teorema provado pode ser enunciado como

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \text{ para todo } n \geq 2$$

- ⌋ Deste modo, a **Indução Matemática** é uma estratégia de prova que permite provar enunciados para subconjuntos infinitos dos números naturais
 - * Como o conjunto $\mathbb{N}$ é um conjunto bem-ordenado, qualquer subconjunto $S \subseteq \mathbb{N}$ terá um elemento n_0 que é menor ou igual a todos os elementos de S
 - * Se $S = \mathbb{N}$, então $n_0 = 1$
- ⌋ Em alguns cenários, o 0 pode ser acrescentado ao conjunto $\mathbb{N}$. Em meus materiais, adoto a seguinte convenção:

$$\begin{aligned}\{1, 2, 3, 4, \dots\} &= \mathbb{N} \\ \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\} &= \mathbb{Z}_+\end{aligned}$$

Roteiro da indução matemática generalizada

- ☞ Para apresentar uma boa prova por indução, é necessário apresentar os seguintes passos

1. **Base de indução** - demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ dada é verdadeira para $n = n_0$;
2. **Hipótese de indução** - assumir que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = k$, para algum $k \geq n_0$;
3. **Passo indutivo** - utilizando a hipótese de indução como ferramenta, demonstrar que a propriedade $\mathcal{P}$ é verdadeira para $n = k + 1$, sendo $k \geq n_0$.

- ⌋ Embora não seja uma regra, a propriedade $\mathcal{P}$ costuma ser uma igualdade ou desigualdade que é validada sobre nosso subconjunto S
- ⌋ As provas para igualdades e desigualdades sempre se baseiam em utilizar a transitividade de alguma maneira. Isto significa que, para $\star \in \{=, \leq, <, \geq, >\}$, então vale

Se $A \star B$ e $B \star C$, então $A \star C$

- ⌋ Embora a linha de raciocínio em ambos os casos se baseie no mesmo princípio, a construção do passo indutivo para desigualdades é um pouco diferente do caso com igualdades.

Provando igualdades

- ⌋ No passo indutivo das igualdades, podemos provar de duas formas
 - * Tomamos os lados da igualdade que descreve $\mathcal{P}(k + 1)$ e, separadamente, reduzimos os lados à uma mesma expressão
 - * Tomamos o lado esquerdo (tipicamente) e, aplicando operações matemáticas válidas para números naturais, transformamos a expressão do lado esquerdo de $P(k + 1)$ na expressão do seu lado direito
- ⌋ **Exemplo:** Utilizando o Princípio de Indução Matemática verifique que seguinte igualdade é verdade

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Exemplo de prova de igualdade

$$P(n) : 1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

Base de indução

Vamos provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$. Assim, nossa proposição é dada por

$$P(1) : 1 = \frac{(1)[(1) + 1]}{2}$$

Tomando o lado direito da proposição, temos

$$\frac{(1)[(1) + 1]}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Note que ambos os lados se igualam a 1, sendo assim iguais.

Exemplo de prova de igualdade

Hipótese de indução (HI)

Vamos supor que $P(n)$ é verdadeira para $n = k$, sendo $k \geq 1$. Assim, assumimos que

$$P(k) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

é verdadeira.

Passo indutivo

Assumindo que $P(k)$ é verdadeira, vamos provar que

$$P(k+1) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k+1) = \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2}$$

também é verdadeira.

Exemplo de prova de igualdade

Tomando o lado esquerdo da proposição, temos

$$\begin{aligned}\underbrace{1 + 2 + 3 + \cdots + k}_{HI} + (k + 1) &= \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1) \\ &= \frac{k(k + 1) + 2(k + 1)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \\ &= \frac{(k + 1)[(k + 1) + 1]}{2}\end{aligned}$$

Dessa maneira, temos que $P(k + 1)$ é verdadeira.

Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática (PIM), $P(n)$ é verdadeira para todo natural.

Provando desigualdades

- ⌋ Aqui discutirei uma estratégia pessoal para a resolução
- ⌋ No passo indutivo das desigualdades, precisamos desenvolver duas desigualdades que devem ser ligadas por um membro comum
 - * Seja $\star \in \{\leq, <, \geq, >\}$
 - * Considere $P(k) : l(k) \star r(k)$ e $P(k+1) : l(k+1) \star r(k+1)$
 - * $l(k)$ e $l(k+1)$ são os lados esquerdos das proposições $P(k)$ e $P(k+1)$, respectivamente
 - * $r(k)$ e $r(k+1)$ são os lados direitos das proposições $P(k)$ e $P(k+1)$, respectivamente

Provando desigualdades

- ⌈ Dado que $P(k)$ é assumida como verdade na Hipótese de Indução, identifique o termo α que diferencia $l(k)$ de $l(k+1)$
- ⌈ De posse de α , gere a primeira inequação que queremos a partir da composição $\circ$ com os lados de $P(k)$

$$l(k) \circ \alpha \star r(k) \circ \alpha \equiv l(k+1) \star r(k) \circ \alpha$$

- * A composição em mencionada é a operação principal relacionada com a expressão que avaliamos. Pode ser uma soma, multiplicação, subtração etc

- ⌈ A segunda inequação que precisamos deduzir é

$$r(k) \circ \alpha \star r(k+1)$$

Provando desigualdades

- ☾ Para isto, precisamos investigar as relações de $k \geq n_0$ com a expressão $r(k) \circ \alpha$, para que então obtenhamos a segunda desigualdade
 - * Não esqueça que, para que uma inequação continue valendo, é necessário que uma mesma operação seja aplicada a ambos os lados
 - * Pense sobre como $k \geq n_0$ pode gerar uma desigualdade que, aplicando operações a ambos lados, pode evoluir para a inequação desejada
- ☾ Assim, de posse da segunda inequação, a propriedade transitiva da desigualdade permitirá que você afirme que

$$l(k+1) \star r(k+1)$$

Exemplo de prova de desigualdade

$$P(n) : 1 + 2 + \cdots + n < (n + 1)^2 \quad \text{para todo } n \in \mathbb{N}$$

Base de indução

Estamos interessados em provar que $P(n)$ é verdadeira para $n = 1$, ou seja

$$P(1) : 1 < (1 + 1)^2$$

Observe que no lado esquerdo temos 1. No lado direito temos $(1 + 1)^2 = 2^2 = 4$. Logo, temos que $1 < 4$. Portanto, $P(1)$ é verdadeira.

Exemplo de prova de desigualdade

Hipótese de indução (HI)

Vamos supor que $P(n)$ é verdadeira para $n = k$, sendo $k \geq 1$. Assim, assumimos que

$$P(k) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k < (k + 1)^2$$

é verdadeira.

Passo indutivo

Assumindo que $P(k)$ é verdadeira, vamos provar que

$$P(k + 1) : 1 + 2 + 3 + \cdots + k + (k + 1) < (k + 2)^2$$

também é verdadeira.

Exemplo de prova de desigualdade

Do lado esquerdo de $P(k+1)$ temos que

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + (k+1)}_{l(k+1)} = \underbrace{1 + 2 + \cdots + k}_{l(k)} + \underbrace{(k+1)}_{\alpha}$$

Aplicando nossa hipótese de indução, obtemos a seguinte desigualdade

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + k + (k+1)}_{l(k+1)} < \underbrace{(k+1)^2}_{r(k)} + \underbrace{(k+1)}_{\alpha}$$

Façamos agora duas expansões. Começando com o lado direito da inequação que acabamos de derivar, temos

$$\underbrace{(k+1)^2 + (k+1)}_{r(k)+\alpha} = k^2 + 2k + 1 + k + 1 = k^2 + 3k + 2$$

Exemplo de prova de desigualdade

Expandindo agora o lado direito de $P(k+1)$, temos

$$\underbrace{[(k+1)+1]^2}_{r(k+1)} = (k+2)^2 = k^2 + 4k + 4 = (k^2 + 3k + 2) + k + 2$$

Comparando essas duas expansões, temos que o lado direito de $P(k+1)$ é $k+2$ unidades maior que o lado direito da inequação que derivamos no início do passo indutivo. Dado que $k \geq 1$, temos que $0 < k+2$, o que significa que

$$0 < k+2 \quad \xRightarrow{+(k^2+3k+2)} \quad \underbrace{k^2 + 3k + 2}_{r(k)+\alpha} < \underbrace{(k^2 + 3k + 2) + k + 2}_{r(k+1)} = [(k+1)+1]^2$$

Exemplo de prova de desigualdade

Lembre-se que $(k+1)^2 + k + 1 = k^2 + 3k + 2$. Observe que conseguimos as duas inequações que precisávamos. Agora, unindo as inequações, temos

$$\underbrace{1 + 2 + \cdots + (k+1)}_{l(k+1)} < \underbrace{(k+1)^2 + (k+1)}_{r(k)+\alpha} < \underbrace{[(k+1) + 1]^2}_{r(k+1)}$$

Pela propriedade transitiva da desigualdade, temos que

$$1 + 2 + \cdots + (k+1) < [(k+1) + 1]^2$$

Portanto, pelo Princípio de Indução Matemática, temos que $P(n)$ é verdadeira para todo natural.

- ☾ Para além do discutido até o momento, a Indução Matemática possui um papel muito importante também na Computação
 - * **Corretude de algoritmos:** Para provar que um algoritmo que lida com estruturas de repetição (loops) ou recursão funciona sempre, utiliza-se a indução.
 - * **Estruturas de dados recursivas:** Muitas estruturas de dados são definidas de forma recursiva, logo, a indução é o caminho natural para provar suas propriedades e tamanhos.
 - * **Análise de complexidade de tempo:** A indução matemática é a peça central na prova da fórmula fechada de relações de recorrência que modelam o comportamento de algoritmos recursivos.

- ⌋ A generalização da Indução Matemática é denominada **Indução Estrutural** e está presente em várias estruturas matemáticas que sejam recursivas
 - * Árvores
 - * Grafos
 - * Listas encadeadas
- ⌋ Divide-se da mesma forma como a Indução Matemática. Possui um caso base, provando a propriedade para a estrutura mais simples, e um passo indutivo, provando que a propriedade se mantém ao construir estruturas mais complexas

